

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №1
“ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АГОРИТМИ.”

Виконав:
Студент 1 курсу групи ФЕП-12
Студент Гунят Нестор

Викладач:
ас. Васюта В. М.

Львів – 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

2. Математична формула Герона:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$p = \frac{a+b+c}{2}.$$

3. Опис природною мовою послідовність дій для успішного обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.

1. Введення даних. Отримати значення довжин трьох сторін трикутника a, b, c

2. Перевірка існування трикутника. Перевірити виконання умови нерівності трикутника $a+b>c$, $a+c>b$, $b+c>a$

2.1 Якщо хоча б одна з умов не виконується — вивести повідомлення про помилку («Трикутник з такими сторонами не існує») та завершити виконання.

2.2 Якщо умови виконуються — перейти до наступного кроку.

3. Обчислення півпериметра. Обчислити значення p за формулою $p = \frac{a+b+c}{2}$.

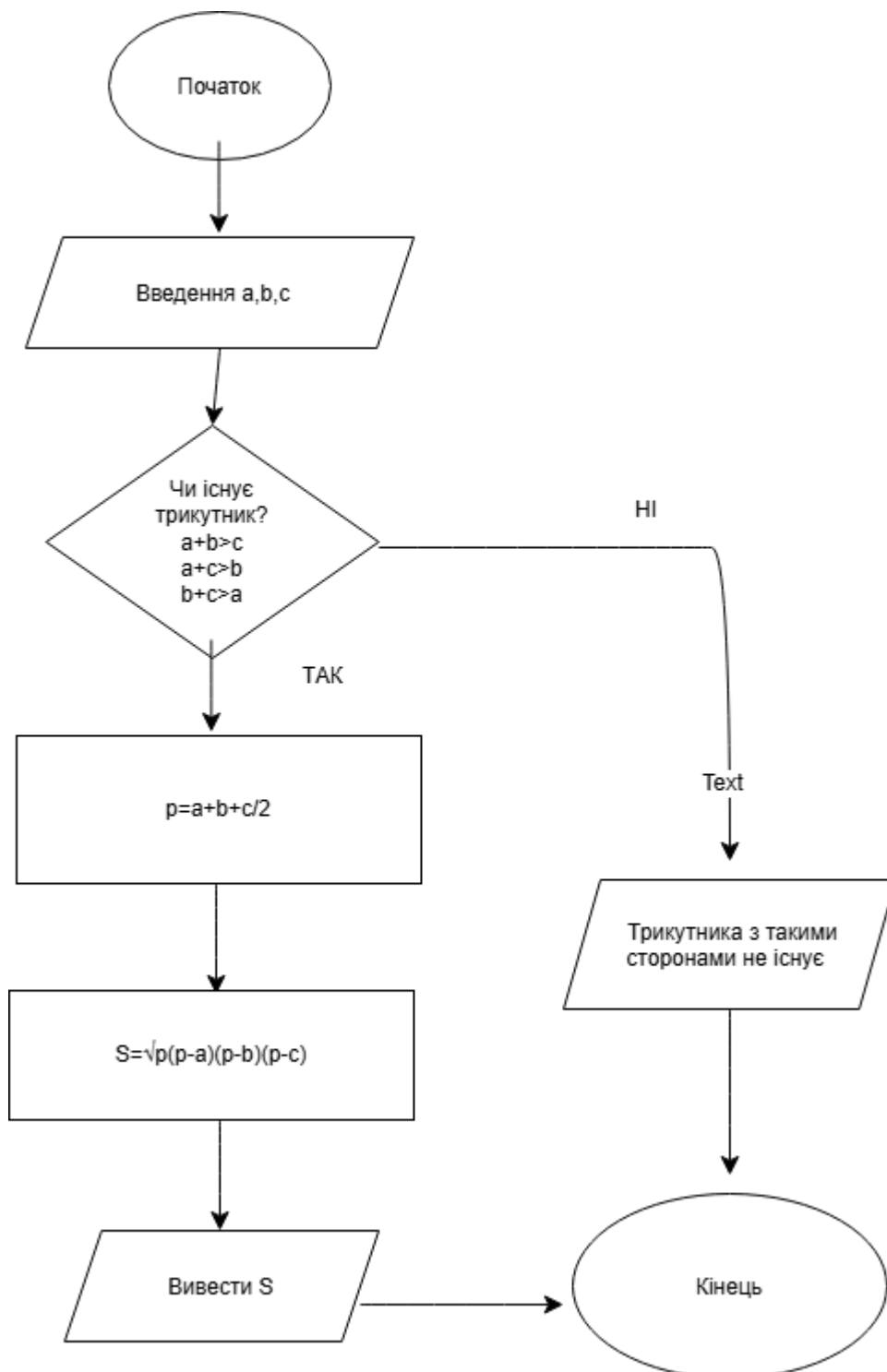
4. Обчислення площі. Обчислити значення площі S за формулою $S =$

$$\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

5. Виведення результату. Вивести розраховане значення площі S

6. Завершення. Завершити роботу алгоритму

4.Блок-схема алгоритму



Висновок: у цій лабораторній роботі було опрацьовано теоретичний матеріал щодо базових алгоритмічних структур, сформульовано математичну модель обчислення площі трикутника за формулою Герона, описано послідовний алгоритм дій природною, а також побудовано відповідну графічну блок-схему алгоритму згідно зі стандартами.